

Capital público e infraestructuras en España

Jorge Fernández-Barreiros

Banco de España

Agosto de 2026

Resumen

Este trabajo traslada al caso español el proyecto iniciado por Miguel Faria-e-Castro (2026) para Portugal. El stock de capital agregado obtenido de FMI-AMECO alcanza un máximo en 2012, en 2024 se sitúa un 4.7 % por debajo. La base BBVA-Ivie confirma el mismo máximo para las infraestructuras públicas y estima una caída del 2.3 % hasta 2025. Una función de producción calibrada sitúa la pérdida de PIB por habitante de 2026 entre 0.21 y 1.65 %.

Códigos JEL: E22, E23, H50, H54, O47.

Palabras clave: inversión pública, capital público, infraestructuras, productividad, España, política fiscal.

1. Introducción

Faria-e-Castro (2026) mostró, para Portugal, cómo una caída persistente de la inversión por debajo de las necesidades de reposición erosiona el capital público y puede traducirse en pérdidas de producto bajo una tecnología agregada. Esta nota continúa su proyecto: se conserva su pregunta, su lógica de inventario perpetuo y su contrafactual principal, y se traslada a España con una base de datos más amplia y una extensión por activos y comunidades autónomas.

La inversión pública representa una fracción relativamente pequeña del gasto de las administraciones, pero crea activos que sostienen la producción privada y la provisión de servicios públicos durante décadas: redes de transporte y agua, escuelas, hospitales, edificios administrativos, infraestructuras energéticas y digitales, y equipamiento de defensa. Estos activos se desgastan físicamente, se vuelven tecnológicamente obsoletos y requieren reposición. Por ello, el flujo anual de inversión no puede interpretarse aisladamente: lo relevante para la capacidad productiva es el stock de capital después de depreciación.

España constituye un laboratorio especialmente útil. La expansión de infraestructuras asociada a la convergencia europea elevó de forma persistente el stock durante varias décadas. Tras la crisis financiera y soberana, la consolidación fiscal comprimió con rapidez la formación bruta de capital fijo del sector público. El gasto corriente y las transferencias resultaron más resistentes, mientras que la inversión absorbió una parte desproporcionada del ajuste. La recuperación posterior, incluida la vinculada a los fondos Next Generation EU, elevó nuevamente el flujo de inversión, pero durante buena parte del periodo no bastó para restaurar la ratio de capital sobre PIB.

El trabajo desarrolla cinco contribuciones. Primero, ofrece una réplica transparente del enfoque de [Faria-e-Castro \(2026\)](#) para España entre 1960 y 2027. Segundo, cuantifica la inversión necesaria para estabilizar el stock en su máximo histórico. Tercero, documenta la covariación entre capital público y productividad laboral. Cuarto, traduce la brecha de capital a una brecha de producto mediante una función de producción con capital público. Quinto, utiliza BBVA–Ivie para comprobar el resultado con una medición independiente y separar seis clases de infraestructuras y dieciocho territorios.

El resultado central es el siguiente: el stock real alcanza su máximo en 2012, con 1054.6 miles de millones de dólares internacionales de 2017. En 2024 permanece un 4.7 % por debajo. BBVA–Ivie encuentra el mismo máximo y una caída algo menor, del 2.3 % hasta 2025. Con una elasticidad central de 0,10, mantener el capital en su máximo habría elevado el PIB por habitante de 2026 alrededor de un 0.43 %.

A pesar de que las cifras encontradas entran en un rango razonable, su interpretación debe realizarse con prudencia: el contrafactual mantiene constantes el empleo, el capital privado y la productividad total de los factores. La aportación es contable: hacer visible cuánto importa una determinada brecha de capital bajo supuestos explícitos.

2. Datos y construcción de las series

2.1. Fuentes y cobertura

La base histórica procede del *Investment and Capital Stock Dataset* (ICSD) del FMI. Para cada año sumamos los componentes de administraciones públicas y asociaciones público-privadas (APP):

$$K_t^G = K_t^{GG} + K_t^{APP}, \quad (1)$$

$$I_t^G = I_t^{GG} + I_t^{APP}. \quad (2)$$

Las magnitudes están expresadas a precios constantes en dólares internacionales de 2017 y paridad de poder adquisitivo. El último dato del ICSD es 2019. Esta elección permite comparar niveles reales en el tiempo y conserva exactamente la definición utilizada en la nota portuguesa de referencia.

Para 2020–2027 empleamos AMECO, previsión de primavera de 2026, archivo oficial de 3 de junio de 2026. Las variables son: PIB real (OVGD), deflactor del PIB (PVGd), formación bruta de capital fijo de las administraciones a precios corrientes (UIGG0), tipo de interés implícito de la deuda pública (AYIGD), productividad laboral (RVGDE) y PIB real por habitante (RVGDP). Los años 2025–2027 son previsiones y aparecen sombreados en los gráficos.

Existe una diferencia de vintage respecto al documento portugués, que menciona AMECO de julio de 2026. Al no estar disponible públicamente esa descarga, utilizamos la última versión oficial verificable. Esta decisión afecta principalmente a los años finales y se deja registrada para que una futura actualización sea mecánica.

2.2. Empalme FMI–AMECO

Deflactamos la inversión nominal de AMECO con el deflactor del PIB:

$$I_t^{A,r} = 100 \frac{I_t^{A,n}}{P_t^Y}. \quad (3)$$

No usamos este nivel para sustituir la escala del FMI. Usamos únicamente su tasa de crecimiento para extender la serie homogénea:

$$\hat{I}_t^G = \hat{I}_{t-1}^G (1 + g_{I,t}^A), \quad t \geq 2020, \quad (4)$$

donde $g_{I,t}^A = I_t^{A,r} / I_{t-1}^{A,r} - 1$. El PIB se prolonga de forma análoga:

$$\hat{Y}_t = \hat{Y}_{t-1} (1 + g_{Y,t}^A). \quad (5)$$

El procedimiento preserva el nivel PPP del FMI y adopta la dinámica más reciente de AMECO. En términos de reproducibilidad, evita una conversión adicional de moneda o paridad en el punto de empalme.

2.3. Inventario perpetuo y depreciación

La ley de movimiento incorpora inversión media dentro del año:

$$K_{t+1}^G = (1 - \delta_t) K_t^G + \left(1 - \frac{\delta_t}{2}\right) I_t^G. \quad (6)$$

El segundo término supone que, en promedio, la inversión entra en servicio a mitad del periodo y se deprecia durante medio año. Dados K_t^G , I_t^G y K_{t+1}^G , la tasa implícita es

$$\delta_t = \frac{K_t^G + I_t^G - K_{t+1}^G}{K_t^G + \frac{1}{2} I_t^G}. \quad (7)$$

La última tasa plenamente inferible antes del empalme, la de 2018, es 4.62 %. La mantenemos constante desde 2019. No se trata de una calibración externa, sino de la tasa que reconcilia los propios flujos y stocks del FMI con el momento temporal de la inversión.

3. De la inversión al stock de capital

3.1. Inversión, coste de financiación y ajuste fiscal

La Figura 2 muestra la inversión pública como porcentaje del PIB y el tipo de interés implícito de la deuda. La coexistencia de tipos bajos e inversión débil durante varios años indica que el coste financiero no basta para explicar la dinámica: las reglas fiscales, la consolidación presupuestaria, la capacidad de ejecución y la selección de proyectos también importan.

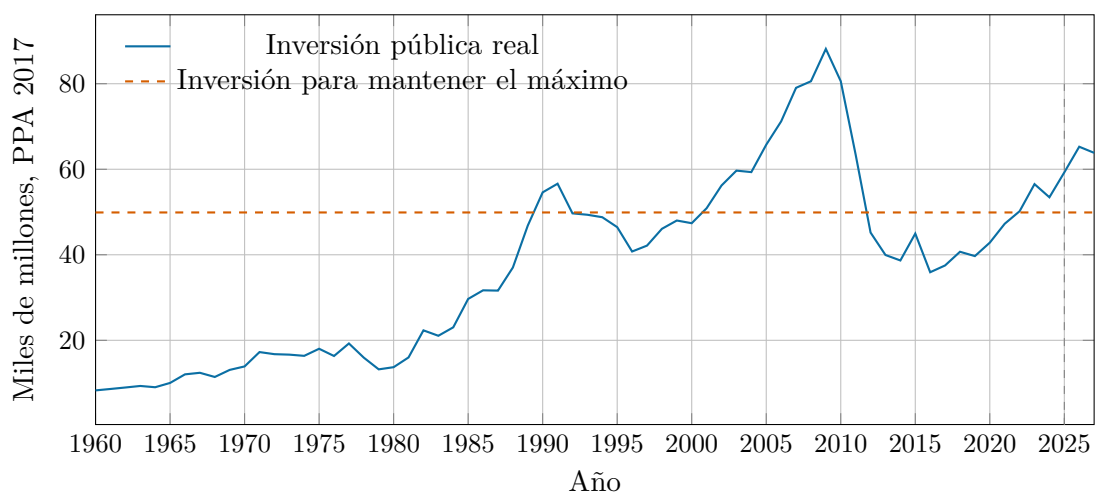


Figura 1: Inversión pública y necesidad de mantenimiento

Notas: La línea de mantenimiento es $\delta K_{2012}^G / (1 - \delta/2)$. La zona posterior a 2024 corresponde a previsiones AMECO. Fuentes: FMI, AMECO primavera de 2026 y cálculos propios.

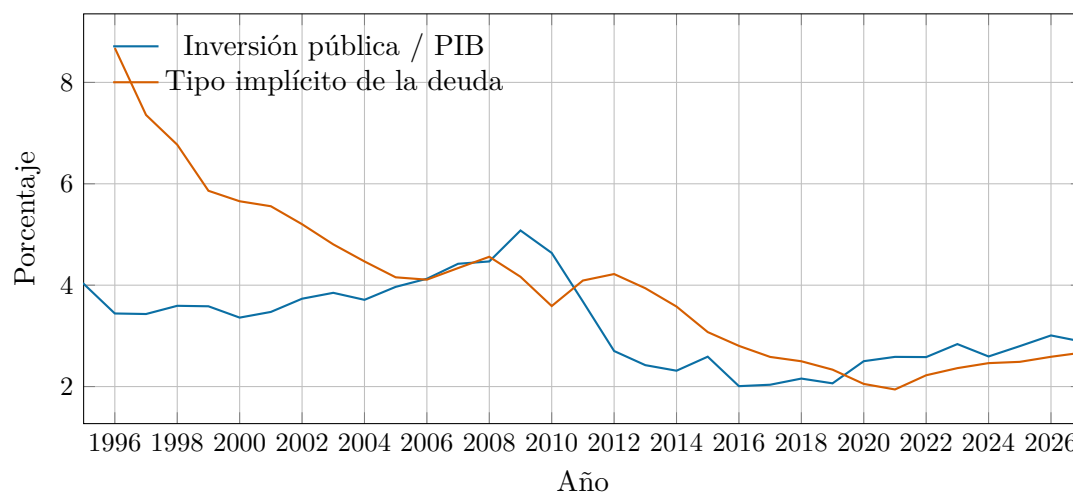


Figura 2: Inversión pública y tipo de interés implícito

Notas: Ambas magnitudes se expresan en porcentaje. Los últimos años incluyen previsiones AMECO. La figura es descriptiva. Fuentes: FMI, AMECO primavera de 2026 y cálculos propios.

3.2. Erosión del stock

La ecuación (6) deja claro que una inversión positiva no garantiza un stock creciente. El umbral para mantener un nivel objetivo $\bar{K}^G$ se obtiene imponiendo $K_{t+1}^G = K_t^G = \bar{K}^G$:

$$I_t^{\text{mant}} = \frac{\delta_t \bar{K}^G}{1 - \delta_t/2}. \quad (8)$$

Tomando $\bar{K}^G = K_{2012}^G$, la inversión observada cae por debajo de la necesidad de mantenimiento durante varios años. El stock alcanza 1054.6 miles de millones en 2012, pierde un 4.7 % hasta 2024 y después inicia una recuperación parcial bajo la previsión AMECO.

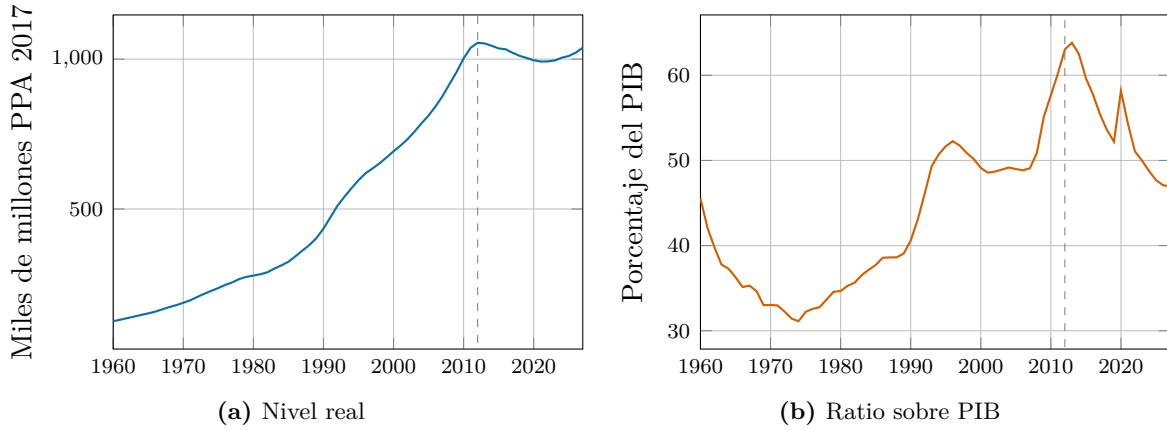


Figura 3: Stock de capital público en España

Notas: El capital incluye administraciones públicas y APP. La línea vertical marca el máximo observado en 2012. Fuentes: FMI, AMECO primavera de 2026 y cálculos propios.

4. Contraste con Fundación BBVA–Ivie

4.1. Una medición independiente

La base Fundación BBVA–Ivie permite comprobar el resultado con euros constantes de 2020 y una clasificación nacional detallada. Seleccionamos el stock neto de riqueza y la inversión bruta de infraestructuras públicas, agregados sobre ramas. Esta definición es más estrecha que el capital público FMI–AMECO: incluye infraestructuras viarias, hidráulicas, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias y urbanas de las corporaciones locales, pero no todo el equipamiento y los edificios de las administraciones.

La coincidencia principal es notable. BBVA–Ivie sitúa también el máximo del stock neto en 2012. Desde entonces cae un 3.0 % hasta 2022, y recupera un 0.7 % hasta 2025, de modo que termina un 2.3 % por debajo del máximo. En FMI–AMECO la caída hasta 2024 es del 4.7 %. Las tasas de crecimiento anual de ambas mediciones presentan una correlación de 0.92 entre 2000 y 2024. Por tanto, las fuentes difieren en magnitud, pero no en la cronología ni en el signo del episodio.

La Figura 4 muestra que el resultado no depende únicamente del concepto de riqueza. El capital productivo alcanza su máximo en 2013 y en 2025 se encuentra un 3.5 % por debajo.

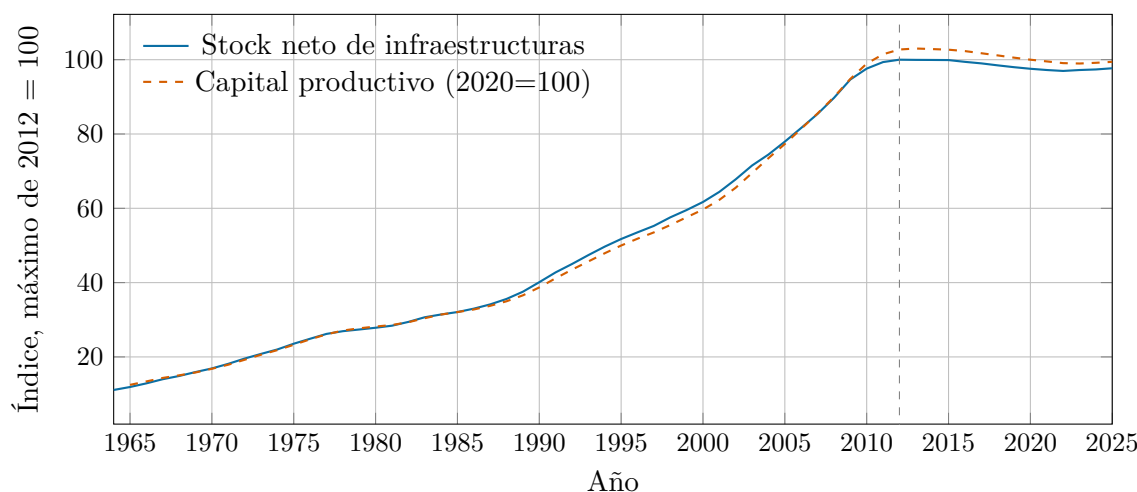


Figura 4: Capital de infraestructuras según Fundación BBVA–Ivie

Notas: El stock neto de riqueza se normaliza por su máximo de 2012. El capital productivo conserva el índice publicado, con base 2020. Fuente: Fundación BBVA–Ivie, edición 2026, y cálculos propios.

Además, la inversión real en infraestructuras de 2025 continúa un 62.7 % por debajo de su máximo de 2009. La recuperación reciente del stock es, por tanto, parcial.

4.2. Qué activos explican la caída

Cuadro 1: Infraestructuras públicas por tipo de activo

Activo	Máximo	Cambio desde máximo	Peso en 2025
Infr. viarias	2016	−0.2 %	40.0 %
Infr. ferroviarias	2015	−1.1 %	23.3 %
Infr. hidráulicas públicas	2011	−5.6 %	18.8 %
Infr. urbanas de CC.LL.	2010	−7.5 %	9.6 %
Infr. portuarias	2012	−5.2 %	5.4 %
Infr. aeroportuarias	2011	−25.8 %	2.9 %

El cambio se calcula entre el máximo propio de cada activo y 2025. El peso utiliza el stock neto de riqueza a euros constantes de 2020. Los seis componentes suman exactamente el total publicado, salvo redondeo.

La erosión es heterogénea. Las infraestructuras aeroportuarias presentan la mayor caída desde su máximo, un 25,8 %, aunque representan menos del 3 % del stock en 2025. Las infraestructuras urbanas, hidráulicas y portuarias retroceden entre el 5 y el 7,5 %. Carreteras y ferrocarril, que conjuntamente representan cerca de dos tercios del stock, se mantienen próximas a sus máximos. Esta composición explica que el agregado descienda menos que FMI–AMECO.

La depreciación implícita mediana de las infraestructuras entre 1995 y 2024 es 2.35 %, aproximadamente la mitad de la tasa agregada FMI de 4.62 %. La diferencia es plausible: BBVA–Ivie se concentra aquí en obras de larga vida, mientras el agregado internacional contiene también equipamiento con depreciación más rápida. No interpretamos la discrepancia como un fallo de ninguna fuente.

4.3. Dimensión territorial

Cuadro 2: Mayores caídas regionales del stock de infraestructuras

Comunidad	Máximo	Cambio hasta 2022
Principado de Asturias	2014	−9.5 %
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	2010	−8.9 %
Comunidad de Madrid	2011	−8.9 %
Cataluña	2012	−6.2 %
Castilla-La Mancha	2012	−5.7 %
Andalucía	2015	−4.8 %
Comunidad Foral de Navarra	2010	−4.3 %
Comunitat Valenciana	2012	−4.0 %

Se muestran las ocho mayores caídas entre el máximo propio de cada territorio y 2022. El fichero regional de infraestructuras descargado en la edición 2026 termina en 2022, mientras el nacional llega a 2025; no extrapolamos los tres años ausentes.

La caída no es uniforme. Asturias, Ceuta y Melilla, Madrid y Cataluña presentan reducciones superiores al 6 % desde sus respectivos máximos. Esta comparación describe stocks totales, no dotaciones por habitante ni necesidades marginales; por ello no constituye una clasificación de suficiencia regional. Su función es mostrar que el máximo nacional combina trayectorias territoriales distintas.

4.4. Contrafactual y productividad con la medición BBVA

Aplicamos a las infraestructuras BBVA el mismo contrafactual de la ecuación (13). La única sustitución es la medida de capital: mantenemos el stock neto de infraestructuras en su máximo de 2012 y conservamos las mismas elasticidades. La Tabla 3 obtiene una brecha central del 0.23 %, frente al 0.43 % de FMI–AMECO. La banda BBVA va del 0.12 al 0.91 %. La menor magnitud refleja directamente que la erosión medida por BBVA es menor y que su perímetro se limita a infraestructuras.

Cuadro 3: Contrafactual de producto con infraestructuras BBVA–Ivie

η	Brecha observada, %	Producto contrafactual, %
0.05	-0.12	0.12
0.10	-0.23	0.23
0.39	-0.91	0.91

La brecha observada es $100[(K_{2025}^B/K_{2012}^B)^\eta - 1]$. La tercera columna expresa cuánto mayor sería el producto contrafactual respecto al observado. Es un ejercicio de equilibrio parcial.

Como contraste adicional, reestimamos la ecuación (9) sustituyendo el capital FMI por el stock neto de infraestructuras BBVA. Los coeficientes de la Tabla 4 se sitúan entre 0,44 y 0,49 y son positivos en todos los retardos. La similitud con la estimación principal indica que la covariación no depende de una única fuente de capital. No resuelve, sin embargo, causalidad

inversa, tendencias comunes ni variables omitidas.

Cuadro 4: Productividad laboral y stock de infraestructuras BBVA–Ivie

Capital BBVA fechado en	Coefficiente	Error robusto	N
$t - 0$	0.461***	(0.129)	60
$t - 1$	0.491***	(0.127)	59
$t - 2$	0.494***	(0.131)	58
$t - 3$	0.491***	(0.141)	57
$t - 4$	0.448***	(0.145)	56
$t - 5$	0.437***	(0.153)	55

Regresiones bivariantes anuales con errores estándar HC1. La variable dependiente es el crecimiento logarítmico de la productividad laboral AMECO y el regresor es el crecimiento logarítmico del stock neto BBVA. *** indica significación al 1 %. Los resultados son descriptivos.

5. Capital público y productividad

5.1. Marco descriptivo

La relación entre infraestructura y productividad puede operar mediante menores costes de transporte y congestión, mayor fiabilidad energética, acumulación de capital humano y complementariedad con capital privado. Sin embargo, también existe causalidad inversa: economías más productivas recaudan más y pueden invertir más. Para organizar la evidencia estimamos, por separado para $s = 0, \dots, 5$,

$$\Delta \ln q_t = \alpha_s + \beta_s \Delta \ln K_{t-s}^G + u_{t,s}, \quad (9)$$

donde $q_t = Y_t/N_t$ es productividad por persona ocupada. Las tasas se multiplican por 100 y los errores estándar son robustos a heterocedasticidad. La muestra termina en 2024 para excluir previsiones.

Cuadro 5: Crecimiento de la productividad laboral y del capital público

Capital público fechado en	Coefficiente	Error estándar robusto	Observaciones
$t - 0$	0.375**	(0.153)	63
$t - 1$	0.386***	(0.145)	62
$t - 2$	0.389***	(0.149)	61
$t - 3$	0.300*	(0.160)	60
$t - 4$	0.259	(0.160)	59
$t - 5$	0.279	(0.185)	58

Cada fila corresponde a una regresión distinta de la ecuación (9). ***, ** y * indican significación al 1, 5 y 10 %. La muestra disponible abarca 1961–2024 y se acorta con el retardo. Fuentes: FMI, AMECO y cálculos propios.

Los coeficientes contemporáneo y de uno y dos años son positivos y estadísticamente significativos. Su magnitud, alrededor de 0,37–0,39, no debe confundirse con la elasticidad estructural

del producto al capital público. La regresión omite capital privado, utilización, composición sectorial, calidad de los activos y productividad no observada. Además, el stock de inventario perpetuo mide gasto depreciado, no servicios efectivos. La tabla es una regularidad descriptiva que motiva el ejercicio calibrado, no una estimación causal de η .

5.2. Relación con la evidencia previa

La literatura comenzó con estimaciones agregadas elevadas, como [Aschauer \(1989\)](#), y evolucionó hacia diseños regionales, funciones de costes y metaanálisis. Para España, [Mas et al. \(1996\)](#) documentan una relación positiva entre infraestructura y productividad regional, pero también heterogeneidad geográfica y por tipo de activo. Los metaanálisis de [Bom y Ligthart \(2014\)](#) muestran que los resultados dependen del nivel territorial, la definición de capital, el horizonte y el método econométrico. Esta dispersión justifica presentar una banda amplia en vez de seleccionar una cifra puntual como si fuese conocida con precisión.

6. Modelo y calibración

6.1. Tecnología agregada

La economía produce con capital privado predeterminado K_{t-1} , capital público predeterminado K_{t-1}^G , empleo N_t y productividad total A_t :

$$Y_t = A_t K_{t-1}^\alpha (K_{t-1}^G)^\eta N_t^{1-\alpha-\eta}, \quad \alpha > 0, \eta > 0, \alpha + \eta < 1. \quad (10)$$

El desfase refleja que el capital disponible al inicio del año presta servicios durante el periodo. En términos por trabajador,

$$\frac{Y_t}{N_t} = A_t \left(\frac{K_{t-1}}{N_t} \right)^\alpha (K_{t-1}^G)^\eta N_t^{-\eta}. \quad (11)$$

La forma Cobb–Douglas resume varios canales en un único parámetro η . No especifica congestión, composición del capital ni externalidades espaciales. Es adecuada para contabilidad comparada, no para evaluar bienestar o financiación óptima.

6.2. Contrafactual de stock constante

Definimos $\widetilde{K}_t^G = K_{2012}^G$ desde 2012y mantenemos A_t , K_{t-1} y N_t en sus valores observados. Al dividir la producción observada por la contrafactual:

$$\ln Y_t - \ln \widetilde{Y}_t = \eta \left(\ln K_{t-1}^G - \ln \widetilde{K}_{t-1}^G \right). \quad (12)$$

Como la población también se mantiene observada, la brecha proporcional del PIB por habitante coincide con la del producto. En niveles,

$$\widetilde{y}_t = y_t \left(\frac{\widetilde{K}_{t-1}^G}{K_{t-1}^G} \right)^\eta. \quad (13)$$

6.3. Elección de η

La calibración central es $\eta = 0,10$. Esta cifra se sitúa en la parte conservadora de la literatura y evita trasladar mecánicamente a España los coeficientes bivariantes de la Tabla 5. La banda $[0,05, 0,39]$ cumple tres funciones. El extremo inferior representa efectos modestos cuando existen proyectos inframarginales, congestión limitada o sustitución con capital privado. El valor central resume elasticidades de largo plazo habitualmente utilizadas en ejercicios de contabilidad. El extremo superior preserva comparabilidad con estimaciones históricas elevadas y con la nota portuguesa. La amplitud de la banda es una característica del análisis: la incertidumbre paramétrica es económicamente importante.

No calibramos α porque desaparece de la comparación al mantener el capital privado fijo. Tampoco necesitamos un nivel de A_t : se cancela en el cociente. La depreciación sí es esencial para construir el stock y se fija en 4.62 %, de acuerdo con la ecuación (7).

7. Consecuencias calibradas

Cuadro 6: Efecto calibrado de la brecha de capital público

η supuesto	Brecha de producto en 2026, %	Contribución media anual, pp
0.05	-0.21	-0.015
0.10	-0.43	-0.030
0.15	-0.64	-0.046
0.20	-0.85	-0.061
0.25	-1.06	-0.076
0.30	-1.27	-0.091
0.39	-1.65	-0.119

La brecha es $100[(K_{2025}^G/K_{2012}^G)^\eta - 1]$. La contribución media anual es $100\eta \ln(K_{2025}^G/K_{2012}^G)/(2026 - 2012)$. Valores negativos indican que el producto observado es inferior al contrafactual. Fuentes: FMI, AMECO y cálculos propios.

Con $\eta = 0,10$, la brecha de capital relevante para producir en 2026 implica un nivel de PIB y productividad laboral un 0.43 % inferior al contrafactual. El rango completo va de 0.21 a 1.65 %. Estas cifras son menores que las portuguesas porque la pérdida española desde el máximo es menor y la previsión incorpora una recuperación del stock.

8. Interpretación económica y límites

El contrafactual de stock constante es una referencia conservadora. Pregunta qué habría ocurrido si España hubiera evitado la erosión, no si hubiese prolongado indefinidamente la expansión anterior a 2012. Un contrafactual de tendencia o de ratio capital-PIB constante generaría brechas mayores, pero dependería más de supuestos sobre la senda deseable del capital.

El ejercicio excluye cinco mecanismos relevantes. Primero, la inversión pública puede atraer capital privado al elevar su productividad, o desplazarlo mediante financiación y cuellos de botella. Segundo, la oferta de trabajo y los salarios responden al producto. Tercero, impuestos y

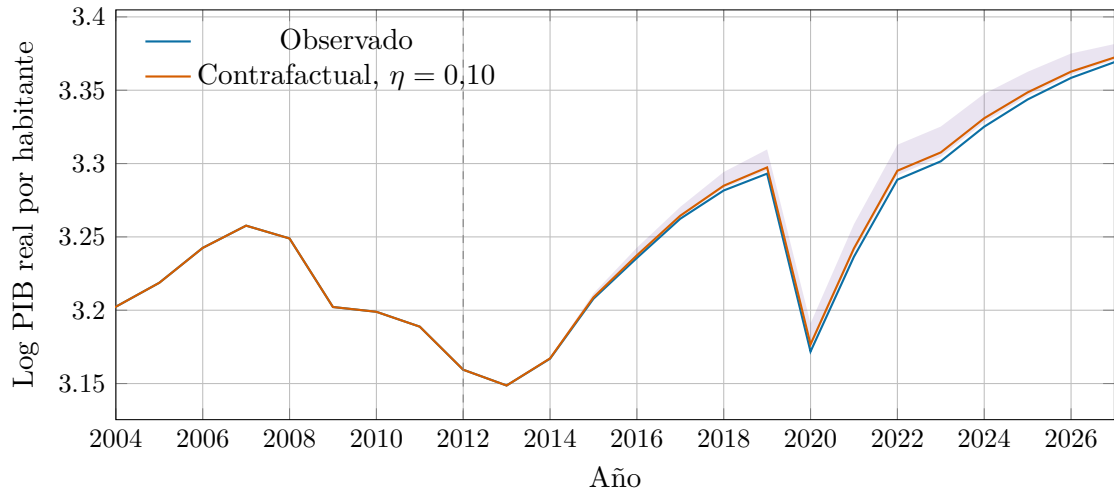


Figura 5: PIB real por habitante observado y contrafactual

Notas: El contrafactual mantiene el capital público en el nivel de 2012. La línea central usa $\eta = 0,10$ y la banda $[0,05, 0,39]$. El producto de t depende del capital de $t - 1$. Fuentes: FMI, AMECO primavera de 2026 y cálculos propios.

deuda introducen costes intertemporales. Cuarto, un euro destinado a mantenimiento puede producir servicios distintos de un euro en una infraestructura nueva. Quinto, la eficiencia de selección y ejecución condiciona la conversión de gasto en capital útil. Por tanto, la brecha calculada no es un multiplicador acumulado ni una evaluación coste-beneficio.

La medición agregada también oculta heterogeneidad. Carreteras, ferrocarriles, agua, salud, educación y activos digitales tienen vidas útiles y externalidades distintas. Dos regiones con igual stock contable pueden enfrentar niveles diferentes de congestión y accesibilidad. El Apéndice B incorpora la arquitectura empírica BBVA–Ivie para separar activos y territorios, contrastar la depreciación implícita y evaluar si el máximo agregado coincide con los máximos de las infraestructuras productivas.

9. Conclusión

La reducción de la inversión pública española tras la crisis financiera no fue únicamente una caída transitoria del gasto: durante varios años produjo una brecha persistente entre inversión bruta y depreciación. La reconstrucción indica que el capital público real alcanzó su máximo en 2012y en 2024 todavía estaba un 4.7 % por debajo. Su ratio sobre PIB cayó más de catorce puntos porcentuales, desde 63.0 hasta 48.8 %.

BBVA–Ivie confirma el máximo de 2012 para las infraestructuras y una caída posterior más moderada, del 2.3 % hasta 2025. La descomposición muestra que el retroceso se concentra en aeropuertos, infraestructuras urbanas, hidráulicas y portuarias. El contrafactual BBVA implica una brecha central de producto del 0.23 % y las regresiones reproducen la correlación positiva con productividad. En cambio, el conjunto más amplio de activos de los servicios públicos permanece aproximadamente estable. La conclusión empírica debe formularse, por tanto, como erosión de las infraestructuras y no como una caída uniforme de todos los activos públicos.

Las proyecciones de AMECO incorporan una recuperación del flujo inversor y del stock,

pero no revierten la caída de la ratio sobre PIB hasta 2027. La evidencia descriptiva muestra covariación positiva entre capital y productividad en horizontes cortos. Una contabilidad de producción calibrada sitúa la brecha de PIB por habitante de 2026 entre 0.21 y 1.65 %, con 0.43 % en la calibración central.

La conclusión de política económica no es que toda inversión sea deseable. Es más precisa: cuando la inversión permanece por debajo de la depreciación, la capacidad productiva pública se reduce de forma mecánica; restaurarla exige reconocer explícitamente mantenimiento, composición, ejecución y rentabilidad social. La transparencia contable es un primer paso para distinguir inversión productiva de gasto etiquetado como inversión.

A. Correspondencia de variables y reproducibilidad

Cuadro 7: Variables utilizadas

Fuente	Código	Uso
FMI ICSD	CAPSTCK_S13, CAPSTCK_PUPVT	Stock de administraciones y APP a precios constantes PPA 2017
FMI ICSD	P51G_S13, P51G_PUPVT	Formación bruta de capital fijo de administraciones y APP
FMI ICSD	B1GQ	PIB real en la misma escala PPP
AMECO	UIGG0, PVGD	Inversión pública nominal y deflactor para obtener su crecimiento real
AMECO	OVGD	Crecimiento del PIB real
AMECO	AYIGD	Tipo de interés implícito de la deuda
AMECO	RVGDE, RVGDP	Productividad laboral y PIB real por habitante

B. Construcción y controles de BBVA–Ivie

B.1. Cobertura y comparabilidad

La segunda capa empírica utiliza la edición 2026 de *El stock y los servicios del capital en España* de Fundación BBVA e Ivie ([Fundación BBVA–Ivie, 2026](#)). El fichero nacional de infraestructuras cubre 1964–2025 y distingue seis componentes; el regional descargado termina en 2022 y contiene dieciocho territorios además del agregado España. Los ficheros de activos básicos, usados como contraste de perímetro, distinguen 19 categorías básicas y llegan a 2025.

No imponemos igualdad de niveles entre las dos fuentes. El FMI expresa el capital público agregado en dólares internacionales de 2017 y suma administraciones públicas y APP, mientras BBVA–Ivie aplica sus propios deflatores, vidas útiles y clasificación de activos. La comparación válida utiliza índices normalizados, tasas de crecimiento, fechas de máximos y participaciones. Una diferencia de nivel no se interpreta como un error.

B.2. Activos, regiones y depreciación

Sea a un tipo de infraestructura y r una comunidad autónoma. Definimos

$$K_t^B = \sum_a K_{a,t}^B, \quad s_{a,t} = \frac{K_{a,t}^B}{K_t^B}, \quad (14)$$

$$K_{r,t}^B = \sum_a K_{r,a,t}^B, \quad s_{r,t} = \frac{K_{r,t}^B}{\sum_j K_{j,t}^B}. \quad (15)$$

La primera identidad atribuye la variación agregada a carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas, puertos, aeropuertos y restantes activos públicos. La segunda mide la distribución territorial. Para que el tamaño regional no domine la lectura, construimos también índices $100K_{r,t}^B/K_{r,\tau_r}^B$, donde τ_r es el máximo regional.

La depreciación se contrasta activo por activo mediante

$$\delta_{a,t}^B = \frac{K_{a,t}^B + I_{a,t}^B - K_{a,t+1}^B}{K_{a,t}^B + I_{a,t}^B/2}. \quad (16)$$

La ecuación es comparable con (7) cuando inversión y stock comparten precios y perímetro. Su ventaja es económica: evita aplicar la tasa agregada de 4.62 % a activos con vidas útiles muy distintas. El agregado BBVA se reconstruye como suma, no mediante una tasa media impuesta.

Referencias

- Aschauer, D. A. (1989). “Is public expenditure productive?” *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200.
- Baxter, M. y King, R. G. (1993). “Fiscal policy in general equilibrium.” *American Economic Review*, 83(3), 315–334.
- Bom, P. R. D. y Ligthart, J. E. (2014). “What have we learned from three decades of research on the productivity of public capital?” *Journal of Economic Surveys*, 28(5), 889–916.
- Fondo Monetario Internacional (2021). *Investment and Capital Stock Dataset: Manual and FAQ*. Fiscal Affairs Department.
- Faria-e-Castro, M. (2026). “The Erosion of Public Capital in Portugal.” Nota técnica, agosto. Proyecto de referencia para la presente extensión española.
- Fundación BBVA e Ivie (2026). *El stock y los servicios del capital en España. Datos nacionales y regionales, 1964–2025*. Base de datos, edición 2026.
- Mas, M., Maudos, J., Pérez, F. y Uriel, E. (1996). “Infrastructures and productivity in the Spanish regions.” *Regional Studies*, 30(7), 641–649.
- Ramey, V. A. (2020). “The macroeconomic consequences of infrastructure investment.” En *Economic Analysis and Infrastructure Investment*. University of Chicago Press.